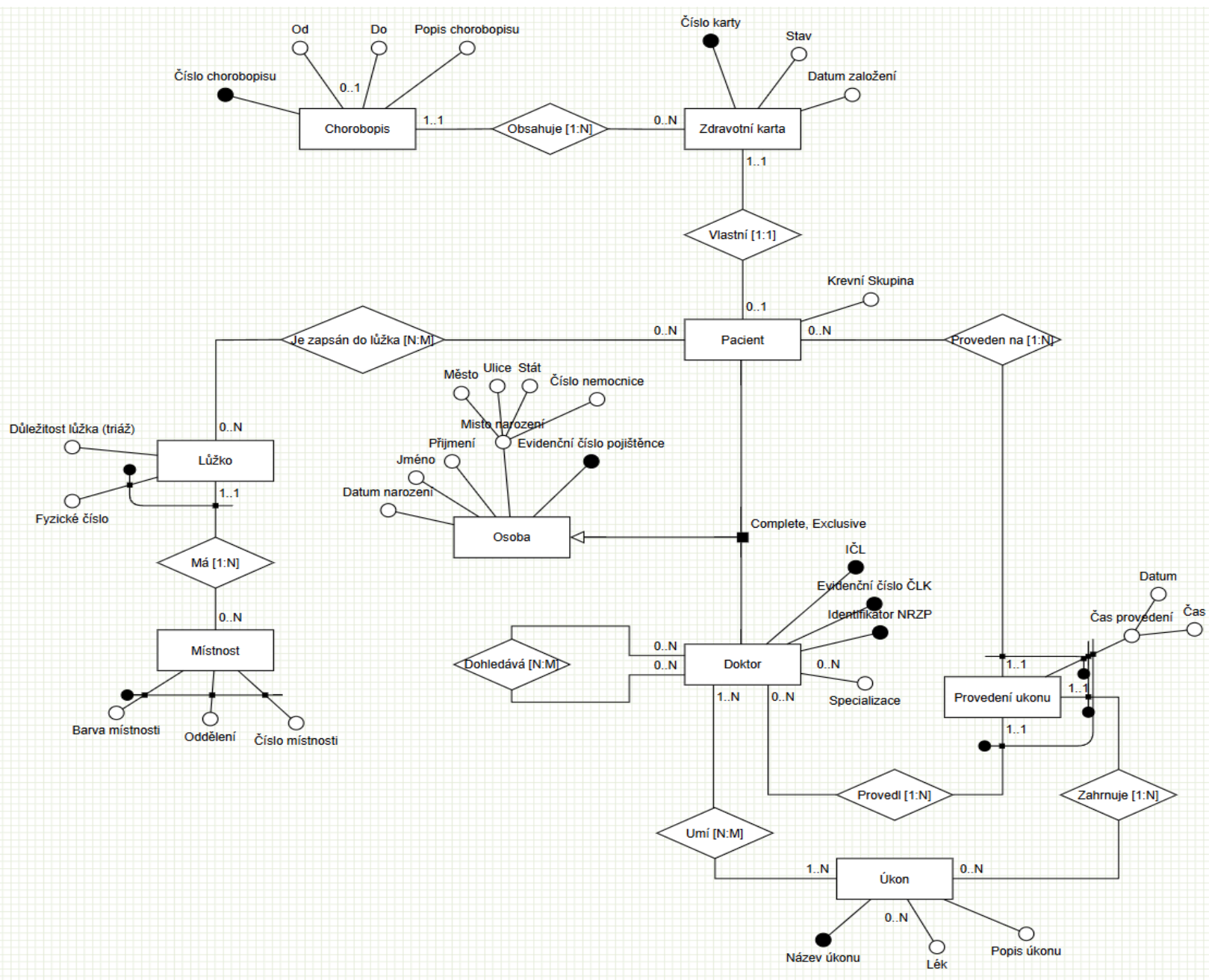


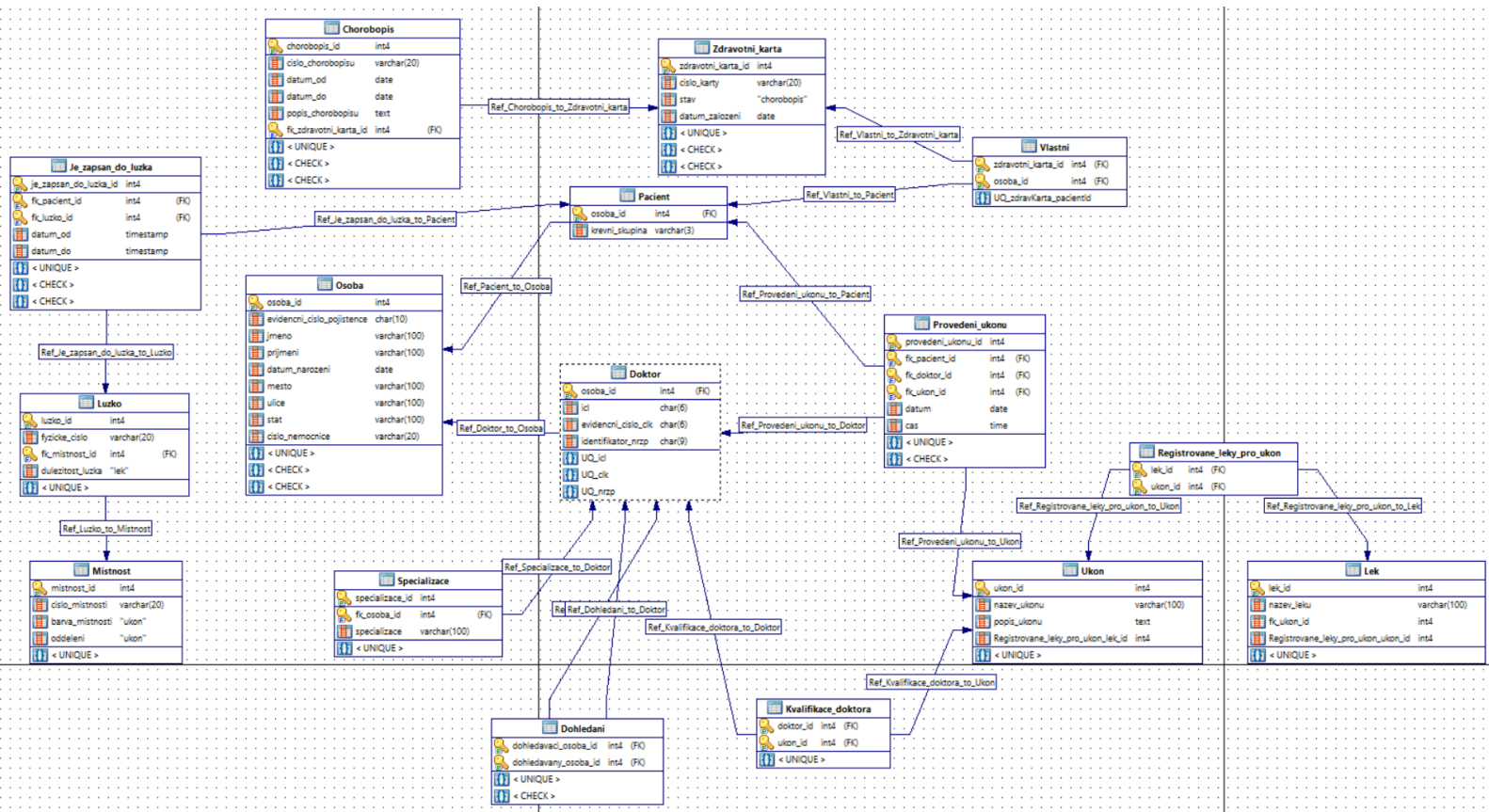
Nemocniční informační systém - dotazy

Návrh databázového systému nemocničního zařízení. Jádrem systému je evidence lékařských úkonů a podávání léků, které jsou prováděny v konkrétních časech u hospitalizovaných pacientů.

ER diagram:



Relační model:



SQL dotazy pro vytvoření databáze:

```
-- =====
-- Give permissions, GRANTS
-- =====

GRANT CONNECT ON DATABASE kalasan1 TO syrovji1;

GRANT USAGE ON SCHEMA public TO syrovji1;

GRANT
SELECT
,
    INSERT,
UPDATE,
DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO syrovji1;
```

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT  
SELECT
```

```
,  
    INSERT,  
    UPDATE,  
    DELETE ON TABLES TO syrovji1;
```

```
-- =====  
-- Drop existing objects  
-- =====
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Registrovane_leky_pro_ukon CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Vlastni CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Je_zapsan_do_luzka CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Provedeni_ukonu CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Kvalifikace_doktora CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Dohledani CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Specializace CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Pacient CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Doktor CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Lek CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Luzko CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Chorobopis CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Zdravotni_karta CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Ukon CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Mistnost CASCADE;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS Osoba CASCADE;
```

```
DROP TYPE IF EXISTS dulezitost_luzka_enum CASCADE;
```

```

DROP TYPE IF EXISTS stav_enum CASCADE;

DROP TYPE IF EXISTS oddeleni_enum CASCADE;

DROP TYPE IF EXISTS barva_mistnosti_enum CASCADE;

-- =====
-- ENUMS
-- =====
CREATE TYPE barva_mistnosti_enum AS ENUM ('fialova', 'zelená', 'modra', 'bila');

CREATE TYPE oddeleni_enum AS ENUM (
    'chirurgie',
    'interna',
    'neurologie',
    'kardiologie',
    'pediatrie',
    'psychiatrie',
    'ortopedie',
    'onkologie'
);

CREATE TYPE stav_enum AS ENUM ('aktivní', 'neaktivní', 'archivovaný');

CREATE TYPE dulezitest_luzka_enum AS ENUM ('běžná', 'intenzivní',
    'jednotka_intenzivní_péče');

-- =====
-- CREATE TABLES
-- =====
CREATE TABLE
    Osoba (
        osoba_id SERIAL NOT NULL,
        evidencni_cislo_pojistence char(10) NOT NULL,
        jmeno varchar(100) NOT NULL,
        prijmeni varchar(100) NOT NULL,
        datum_narozeni date NOT NULL,
        mesto varchar(100),
        ulice varchar(100),
        stat varchar(100),
        cislo_nemocnice varchar(20),
        PRIMARY KEY (osoba_id),
        UNIQUE (evidencni_cislo_pojistence),

```

```
    CHECK (datum_narozeni <= CURRENT_DATE),  
    CHECK (datum_narozeni >= '1900-01-01')  
);
```

```
CREATE TABLE
```

```
    Mistnost (  
        mistnost_id SERIAL NOT NULL,  
        cislo_mistnosti varchar(20) NOT NULL,  
        barva_mistnosti barva_mistnosti_enum NOT NULL,  
        oddeleni oddeleni_enum NOT NULL,  
        PRIMARY KEY (mistnost_id),  
        UNIQUE (cislo_mistnosti, barva_mistnosti, oddeleni)  
    );
```

```
CREATE TABLE
```

```
    Ukon (  
        ukon_id SERIAL NOT NULL,  
        nazev_ukonu varchar(100) NOT NULL,  
        popis_ukonu text NOT NULL,  
        PRIMARY KEY (ukon_id),  
        UNIQUE (nazev_ukonu)  
    );
```

```
CREATE TABLE
```

```
    Zdravotni_karta (  
        zdravotni_karta_id SERIAL NOT NULL,  
        cislo_karty varchar(20) NOT NULL,  
        stav stav_enum NOT NULL DEFAULT 'aktivní',  
        datum_zalozeni date NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
        PRIMARY KEY (zdravotni_karta_id),  
        UNIQUE (cislo_karty),  
        CHECK (datum_zalozeni <= CURRENT_DATE),  
        CHECK (datum_zalozeni >= '1900-01-01')  
    );
```

```
CREATE TABLE
```

```
    Chorobopis (  
        chorobopis_id SERIAL NOT NULL,  
        cislo_chorobopisu varchar(20) NOT NULL,  
        datum_od date NOT NULL,  
        datum_do date,  
        popis_chorobopisu text NOT NULL,  
        fk_zdravotni_karta_id int4 NOT NULL,  
        PRIMARY KEY (chorobopis_id),
```

```

    UNIQUE (cislo_chorobopisu),
    CHECK (
        datum_do IS NULL
        OR datum_do > datum_od
    ),
    CHECK (datum_od <= CURRENT_DATE),
    CONSTRAINT Ref_Chorobopis_to_Zdravotni_karta FOREIGN KEY
(fk_zdravotni_karta_id) REFERENCES Zdravotni_karta (zdravotni_karta_id) MATCH
SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

CREATE TABLE

```

Luzko (
    luzko_id SERIAL NOT NULL,
    fyzicke_cislo varchar(20) NOT NULL,
    fk_mistnost_id int4 NOT NULL,
    dulezitosť_luzka dulezitosť_luzka_enum NOT NULL DEFAULT 'běžná',
    PRIMARY KEY (luzko_id),
    UNIQUE (fyzicke_cislo, fk_mistnost_id),
    CONSTRAINT Ref_Luzko_to_Mistnost FOREIGN KEY (fk_mistnost_id)
REFERENCES Mistnost (mistnost_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE
);

```

CREATE TABLE

```

Lek (
    lek_id SERIAL NOT NULL,
    nazev_leku varchar(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (lek_id),
    UNIQUE (nazev_leku)
);

```

CREATE TABLE

```

Doktor (
    osoba_id SERIAL NOT NULL,
    icl char(6) NOT NULL,
    evidencni_cislo_clk char(6) NOT NULL,
    identifikator_nrzp char(9) NOT NULL,
    CONSTRAINT dok_id PRIMARY KEY (osoba_id),
    CONSTRAINT UQ_icl UNIQUE (icl),
    CONSTRAINT UQ_clk UNIQUE (evidencni_cislo_clk),
    CONSTRAINT UQ_nrzp UNIQUE (identifikator_nrzp),
    CONSTRAINT Ref_Doktor_to_Osoba FOREIGN KEY (osoba_id) REFERENCES
Osoba (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

```

```
);
```

```
CREATE TABLE
```

```
Pacient (
```

```
osoba_id SERIAL NOT NULL,
```

```
krevni_skupina varchar(3),
```

```
PRIMARY KEY (osoba_id),
```

```
CONSTRAINT Ref_Pacient_to_Osoba FOREIGN KEY (osoba_id) REFERENCES
```

```
Osoba (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
```

```
);
```

```
CREATE TABLE
```

```
Specializace (
```

```
specializace_id SERIAL NOT NULL,
```

```
fk_osoba_id int4 NOT NULL,
```

```
specializace varchar(100) NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY (specializace_id),
```

```
UNIQUE (fk_osoba_id, specializace),
```

```
CONSTRAINT Ref_Specializace_to_Doktor FOREIGN KEY (fk_osoba_id)
```

```
REFERENCES Doktor (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE  
CASCADE
```

```
);
```

```
CREATE TABLE
```

```
Dohledani (
```

```
dohledavaci_osoba_id int4 NOT NULL,
```

```
dohledavany_osoba_id int4 NOT NULL,
```

```
UNIQUE (dohledavaci_osoba_id, dohledavany_osoba_id),
```

```
CHECK (dohledavaci_osoba_id <> dohledavany_osoba_id),
```

```
PRIMARY KEY (dohledavaci_osoba_id, dohledavany_osoba_id),
```

```
CONSTRAINT Ref_Dohledani_to_Doktor_dohledavaci FOREIGN KEY
```

```
(dohledavaci_osoba_id) REFERENCES Doktor (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE  
CASCADE ON UPDATE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT Ref_Dohledani_to_Doktor_dohledavany FOREIGN KEY
```

```
(dohledavany_osoba_id) REFERENCES Doktor (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE  
CASCADE ON UPDATE CASCADE
```

```
);
```

```
CREATE TABLE
```

```
Kvalifikace_doktora (
```

```
doktor_id int4 NOT NULL,
```

```
ukon_id int4 NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY (doktor_id, ukon_id),
```

```
UNIQUE (doktor_id, ukon_id),
```

```

        CONSTRAINT Ref_Kvalifikace_doktora_to_Doktor FOREIGN KEY (doktor_id)
REFERENCES Doktor (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
        CONSTRAINT Ref_Kvalifikace_doktora_to_Ukon FOREIGN KEY (ukon_id)
REFERENCES Ukon (ukon_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
    );

```

```

CREATE TABLE
Provedeni_ukonu (
    provedeni_ukonu_id SERIAL NOT NULL,
    fk_pacient_id int4 NOT NULL,
    fk_doktor_id int4 NOT NULL,
    fk_ukon_id int4 NOT NULL,
    datum date NOT NULL,
    cas time NOT NULL,
    PRIMARY KEY (provedeni_ukonu_id),
    UNIQUE (
        fk_pacient_id,
        fk_doktor_id,
        fk_ukon_id,
        datum,
        cas
    ),
    CHECK (datum <= CURRENT_DATE),
    CONSTRAINT Ref_Provedeni_ukonu_to_Pacient FOREIGN KEY (fk_pacient_id)
REFERENCES Pacient (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
    CONSTRAINT Ref_Provedeni_ukonu_to_Doktor FOREIGN KEY (fk_doktor_id)
REFERENCES Doktor (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
    CONSTRAINT Ref_Provedeni_ukonu_to_Ukon FOREIGN KEY (fk_ukon_id)
REFERENCES Ukon (ukon_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
    );

```

```

CREATE TABLE
Je_zapsan_do_luzka (
    je_zapsan_do_luzka_id SERIAL NOT NULL,
    fk_pacient_id int4 NOT NULL,
    fk_luzko_id int4 NOT NULL,
    datum_od timestamp NOT NULL,
    datum_do timestamp,
    PRIMARY KEY (je_zapsan_do_luzka_id),

```



```

    UNIQUE (fk_pacient_id, fk_luzko_id, datum_od),
    CHECK (
        datum_do IS NULL
        OR datum_do > datum_od
    ),
    CHECK (datum_od <= CURRENT_TIMESTAMP),
    CONSTRAINT Ref_Je_zapsan_do_luzka_to_Pacient FOREIGN KEY (fk_pacient_id)
REFERENCES Pacient (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
    CONSTRAINT Ref_Je_zapsan_do_luzka_to_Luzko FOREIGN KEY (fk_luzko_id)
REFERENCES Luzko (luzko_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
);

CREATE TABLE
Vlastni (
    zdravotni_karta_id int4 NOT NULL,
    osoba_id int4 NOT NULL,
    PRIMARY KEY (zdravotni_karta_id, osoba_id),
    CONSTRAINT UQ_zdravKarta_pacientId UNIQUE (zdravotni_karta_id, osoba_id),
    CONSTRAINT Ref_Vlastni_to_Zdravotni_karta FOREIGN KEY (zdravotni_karta_id)
REFERENCES Zdravotni_karta (zdravotni_karta_id) MATCH SIMPLE ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT Ref_Vlastni_to_Pacient FOREIGN KEY (osoba_id) REFERENCES
Pacient (osoba_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE
Registrovane_leky_pro_ukon (
    lek_id int4 NOT NULL,
    ukon_id int4 NOT NULL,
    PRIMARY KEY (lek_id, ukon_id),
    CONSTRAINT Ref_Registrovane_leky_pro_ukon_to_Ukon FOREIGN KEY (ukon_id)
REFERENCES Ukon (ukon_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
    CONSTRAINT Ref_Registrovane_leky_pro_ukon_to_Lek FOREIGN KEY (lek_id)
REFERENCES Lek (lek_id) MATCH SIMPLE ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
);

```

Technické zdůvodnění integritních omezení:

1. Adekvátní typy atributů

Pro každý atribut byl zvolen datový typ, který minimalizuje paměťovou náročnost a maximalizuje přesnost dat:

- **SERIAL**: Použit pro primární klíče k zajištění automatické inkrementace a unikátnosti bez nutnosti manuálního zadávání.
- **VARCHAR(n) vs CHAR(n)**: Pro jména a popisy používáme **VARCHAR**, aby se šetřilo místo. Pro kódy s fixní délkou (např. `icl`, `identifikator_nrzp`, `evidencni_cislo_pojistence`) používáme **CHAR**, což urychluje vyhledávání a zajišťuje integritu.
- **ENUM**: Využit pro stavy, barvy a oddělení. Omezuje vstup pouze na povolené hodnoty, čímž brání překlepům.
- **DATE a TIMESTAMP**: Oddělení pouhého data (narození) od přesného času zápisu na lůžko, což je kritické pro lékařskou přesnost.

2. Atributová integritní omezení (NOT NULL, CHECK)

- **NOT NULL**: Aplikováno na všechny klíčové identifikátory a povinné údaje (jméno, příjmení, názvy úkonů). Zajišťuje, že databáze nebude obsahovat neúplné záznamy.
- **CHECK**:
 - U datumu narození a založení karty kontrolujeme, že datum není v budoucnosti (`<= CURRENT_DATE`).
 - U chronologických dat (např. `datum_do > datum_od`) zajišťujeme logickou návaznost časových intervalů.
 - U tabulky `Dohledani` bráníme seberefenci (`dohledavaci_id <> dohledavany_id`), aby doktor nemohl dohlížet sám na sebe.

3. Tabulková integritní omezení (UNIQUE)

Kromě primárních klíčů využíváme UNIQUE pro tzv. kandidátní klíče:

- Zajišťuje, že v systému nebudou dvě osoby se stejným číslem pojištěnce nebo dvě místnosti se stejným číslem na stejném oddělení.
- U vazebních tabulek (např. Provedeni_ukonu) brání duplicitnímu zápisu stejného výkonu ve stejnou vteřinu pro stejného pacienta a lékaře.

4. Primární a umělé klíče

- V hlavních entitách (Osoba, Ukon, Místnost) používáme **umělé klíče** (SERIAL id). Je to technicky výhodnější než přirozené klíče (např. rodné číslo), protože umělé klíče jsou stabilní a urychlují spojování tabulek (JOIN).
- U slabých entit a dekompozic vztahů M:N (Kvalifikace_doktora, Dohledani) používáme **složené primární klíče**, které přirozeně definují unikátnost vazby.

5. Cizí klíče a direktivy ON UPDATE / ON DELETE

U všech cizích klíčů je nastavena direktiva **ON UPDATE CASCADE** a **ON DELETE CASCADE**.

Technické zdůvodnění:

- **ON UPDATE CASCADE:** Pokud by došlo k opravě ID v nadřazené tabulce (např. přechíslování místností nebo oprava ID osoby), změna se automaticky promítne do všech souvisejících záznamů (lůžka, úkony). Tím je zachována konzistence dat bez nutnosti manuálních oprav v mnoha tabulkách.
- **ON DELETE CASCADE:** Je zvolena pro udržení "čistoty" databáze.
 - *Příklad:* Pokud je zrušena Osoba, nedává smysl v systému držet její záznam v tabulce Pacient nebo jeho Provedeni_ukonu.
 - *Příklad 2:* Smazáním Zdravotni_karta automaticky zanikají všechny k ní vázané Chorobopisy.
 - Zabránění vzniku tzv. "sirotků" (záznamů odkazujících na neexistující entitu) -> chyby při generování reportů a narušení referenční integrity.

Selecty:

1. VNITŘNÍ SPOJENÍ (INNER JOIN)

- **Popis činnosti:** Spojuje tabulky úkonů, pacientů a doktorů s jejich osobními údaji pro zobrazení kompletního přehledu historie zákroků.
- **Reálné využití:** Základní deník provedené péče pro lékařskou dokumentaci a auditní stopu ("kdo, komu, kdy a co dělal").

```
SELECT
  pu.datum,
  pu.cas,
  pac_o.jmeno AS pacient_jmeno,
  pac_o.prijmeni AS pacient_prijmeni,
  dok_o.jmeno AS doktor_jmeno,
  dok_o.prijmeni AS doktor_prijmeni,
  u.nazev_ukonu
FROM
  Provedeni_ukonu pu
  INNER JOIN Pacient pac ON pac.osoba_id = pu.fk_pacient_id
  INNER JOIN Osoba pac_o ON pac_o.osoba_id = pac.osoba_id
  INNER JOIN Doktor dok ON dok.osoba_id = pu.fk_doktor_id
  INNER JOIN Osoba dok_o ON dok_o.osoba_id = dok.osoba_id
  INNER JOIN Ukon u ON u.ukon_id = pu.fk_ukon_id
ORDER BY
  pu.datum DESC,
  pu.cas DESC;
```

	📅 datum ▼	⌕	🕒 cas ▼	⌕	👤 pacient_jmeno ▼	⌕	👤 pacient_prijmeni ▼	⌕	👤 doktor_jmeno ▼	⌕	👤 doktor_prijmeni ▼	⌕	📄 nazev_ukonu ▼	⌕
1	2026-04-23		13:25:00		Zuzana		Sedláčková		Ivana		Pospíšilová		MRI vyšetření	
2	2026-04-23		12:45:00		Radek		Král		Simona		Benešová		Mammografie	
3	2026-04-22		15:40:00		Věra		Šimánková		Zuzana		Králová		Měření krevního tlaku	
4	2026-04-22		14:05:00		Aleš		Hofmann		Marek		Vlček		PET scan	
5	2026-04-22		14:05:00		Veronika		Hájková		Miloslav		Doležal		Ortopedická konzultace	
6	2026-04-22		14:00:00		Radek		Procházka		Jaroslav		Vlček		Gastroskopie	
7	2026-04-22		11:20:00		Jana		Benešová		Lenka		Vlčková		Odběr krve	
8	2026-04-22		10:20:00		Věra		Fialová		Martina		Vlčková		Injekce intramuskulární	
9	2026-04-22		09:55:00		Michal		Procházka		Dušan		Kolář		Odběr moči	
10	2026-04-22		09:10:00		Hana		Krejčová		Josef		Růžička		Glykémie nalačno	
11	2026-04-21		15:25:00		Jiří		Hofmann		Bohumil		Sedláček		Rehabilitace	
12	2026-04-21		14:30:00		Miroslav		Čermák		Bohumil		Veselý		Fyzioterapie	
13	2026-04-21		14:25:00		Ondřej		Fiala		Jaroslav		Novák		Neurologické vyšetření	
14	2026-04-21		13:55:00		Alena		Dvořáková		Jan		Doležal		Odběr krve	
15	2026-04-21		11:10:00		Petr		Vlček		Zuzana		Zemanová		Gynekologické vyšetření	
16	2026-04-21		11:10:00		Martin		Hofmann		Jan		Šimánek		Infuze	
17	2026-04-21		10:05:00		Martina		Hájková		Vladimíra		Králová		Neurologické vyšetření	
18	2026-04-21		08:55:00		Alena		Kratochvílová		Miroslav		Vlček		Pracovní lékařství	
19	2026-04-21		08:25:00		Lucie		Procházková		Blanka		Sedláčková		Kolonoskopie	
20	2026-04-21		07:05:00		Marek		Hájek		Marek		Kratochvíl		Ultrazvuk břicha	
21	2026-04-20		15:45:00		Magdalena		Nováková		Michal		Čermák		Odběr krve	
22	2026-04-20		13:20:00		Josef		Novotný		Ivana		Fialová		DEXA sken	
23	2026-04-20		10:15:00		Jiří		Horák		Jitka		Horáková		Koagulační vyšetření	
24	2026-04-20		09:30:00		Tomáš		Pokorný		Marie		Zemanová		Infuze	
25	2026-04-20		09:20:00		Lukáš		Svoboda		Stanislav		Kolář		Ultrazvuk břicha	
26	2026-04-20		08:50:00		Alena		Vlčková		Magdalena		Růžičková		Fyzioterapie	
27	2026-04-20		08:25:00		Radka		Dvořáková		Petr		Kolář		Gynekologické vyšetření	
28	2026-04-20		08:10:00		Barbora		Fialová		Petr		Němec		Gynekologické vyšetření	
29	2026-04-20		07:55:00		Radek		Král		Vladimír		Sedláček		Odběr moči	
30	2026-04-20		07:25:00		Blanka		Vlčková		Adam		Zeman		Psychologická konzultace	
31	2026-04-19		16:40:00		Karel		Zeman				Iláčková		Psychologická konzultace	
32	2026-04-19		16:05:00		Magdalena		Fialová		miroslav		vlček		Gastroskopie	

2. VNĚJŠÍ SPOJENÍ (LEFT OUTER JOIN)

- **Popis činnosti:** Vypíše všechny pacienty a k nim přiřazená lůžka. Díky LEFT JOIN zahrne i ty pacienty, kteří aktuálně na žádném lůžku neleží.
- **Reálné využití:** Přehled o hospitalizaci pro sesternu – okamžitá identifikace pacientů bez lůžka (ambulantních) a správa lůžkových kapacit.

```
SELECT
  o.jmeno,
  o.prijmeni,
  p.krevni_skupina,
  l.fyzicke_cislo AS cislo_luzka,
  m.cislo_mistnosti,
  m.oddeleni,
  jzl.datum_od,
  jzl.datum_do
FROM
  Pacient p
  INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = p.osoba_id
  LEFT JOIN Je_zapsan_do_luzka jzl ON jzl.fk_pacient_id = p.osoba_id
  LEFT JOIN Luzko l ON l.luzko_id = jzl.fk_luzko_id
  LEFT JOIN Mistnost m ON m.mistnost_id = l.fk_mistnost_id
ORDER BY
  o.prijmeni,
  o.jmeno;
```

	o.jmeno ▾	o.prijmeni ▾	p.krevni_skupina ▾	l.cislo_luzka ▾	m.cislo_mistnosti ▾	m.oddeleni ▾	jzl.datum_od ▾	jzl.datum_do ▾	
1	Aleš	Beneš	AB-	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>	
2	Aleš	Beneš	B-	322-84	psychiatrie-002	psychiatrie	2024-06-26 19:44:29.069524	2024-07-21 19:44:29.069524	
3	Bohumil	Beneš	B-	343-81	ortopedie-008	ortopedie	2024-07-05 03:44:29.069524	2024-07-30 03:44:29.069524	
4	Bohumil	Beneš	AB-	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>	
5	Bohumil	Beneš	A-	353-83	onkologie-003	onkologie	2024-12-14 00:44:29.069524	2024-12-29 00:44:29.069524	
6	Bohumil	Beneš	A-	295-83	kardiologie-005	kardiologie	2024-07-18 00:44:29.069524	2024-07-28 00:44:29.069524	
7	Bohumil	Beneš	A-	265-82	interna-005	interna	2021-10-14 20:44:29.069524	2021-10-25 20:44:29.069524	
8	Bohumil	Beneš	B-	350-83	ortopedie-015	ortopedie	2023-05-20 06:44:29.069524	<null>	
9	Dušan	Beneš	A+	318-82	pediatrie-013	pediatrie	2025-06-17 01:44:29.069524	2025-07-09 01:44:29.069524	
10	Jakub	Beneš	A-	279-85	neurologie-004	neurologie	2022-09-11 03:44:29.069524	2022-10-01 03:44:29.069524	
11	Jakub	Beneš	A-	322-83	psychiatrie-002	psychiatrie	2025-02-25 12:44:29.069524	2025-03-25 12:44:29.069524	
12	Jakub	Beneš	A-	271-81	interna-011	interna	2022-07-28 01:44:29.069524	2022-07-30 01:44:29.069524	
13	Jaroslav	Beneš	A-	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>	
14	Libor	Beneš	B-	282-86	neurologie-007	neurologie	2023-06-17 21:44:29.069524	2023-06-28 21:44:29.069524	
15	Libor	Beneš	AB+	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>	
16	Marek	Beneš	0+	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>	
17	Martin	Beneš	0+	350-85	ortopedie-015	ortopedie	2023-01-16 19:44:29.069524	2023-01-22 19:44:29.069524	
18	Michal	Beneš	0+	320-84	pediatrie-015	pediatrie	2022-07-22 04:44:29.069524	2022-07-31 04:44:29.069524	
19	Michal	Beneš	0+	273-82	interna-013	interna	2024-10-13 08:44:29.069524	2024-11-06 08:44:29.069524	
20	Miroslav	Beneš	AB-	256-82	chirurgie-011	chirurgie	2022-08-16 00:44:29.069524	2022-08-22 00:44:29.069524	
21	Pavel	Beneš	A-	301-86	kardiologie-011	kardiologie	2023-10-14 23:44:29.069524	2023-11-09 23:44:29.069524	
22	Roman	Beneš	AB+	285-83	neurologie-010	neurologie	2021-11-22 00:44:29.069524	2021-11-26 00:44:29.069524	
23	Roman	Beneš	A-	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>	
24	Roman	Beneš	0+	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>	
25	Roman	Beneš	0+	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>	
26	Rostislav	Beneš	AB-	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>	
27	Rostislav	Beneš	AB+	309-85	pediatrie-004	pediatrie	2024-12-23 12:44:29.069524	<null>	
28	Stanislav	Beneš	B+	251-84	chirurgie-006	chirurgie	2021-10-06 02:44:29.069524	2021-10-30 02:44:29.069524	
29	Stanislav	Beneš	AB-	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>	
30	Stanislav	Beneš	AB+	324-81	psychiatrie-004	psychiatrie	2024-04-07 17:44:29.069524	2024-04-21 17:44:29.069524	
31	Stanislav	Beneš	AB+	252-83	chirurgie	chirurgie	2023-08-29 01:44:29.069524	<null>	
32	Stanislav	Beneš	AB+	<null>	<null>	<null>	<null>	<null>	

3. PODMÍNKA NA DATA

- **Popis činnosti:** Filtruje úkony za posledních 6 měsíců na konkrétních odděleních (kardiologie, neurologie) pro pacienty s vybranou krevní skupinou.
- **Reálné využití:** Cílený medicínský report pro klinické studie nebo kontrolu péče u specificky rizikových skupin pacientů.

```
SELECT
  pu.datum,
  pu.cas,
  pac_o.jmeno || ' ' || pac_o.prijmeni AS pacient,
  dok_o.jmeno || ' ' || dok_o.prijmeni AS doktor,
  u.nazev_ukonu,
  pac.krevni_skupina
FROM
  Provedeni_ukonu pu
  INNER JOIN Pacient pac ON pac.osoba_id = pu.fk_pacient_id
  INNER JOIN Osoba pac_o ON pac_o.osoba_id = pac.osoba_id
  INNER JOIN Doktor dok ON dok.osoba_id = pu.fk_doktor_id
  INNER JOIN Osoba dok_o ON dok_o.osoba_id = dok.osoba_id
  INNER JOIN Ukon u ON u.ukon_id = pu.fk_ukon_id
  INNER JOIN Specializace s ON s.fk_osoba_id = dok.osoba_id
WHERE
  pu.datum >= CURRENT_DATE - INTERVAL '6 months'
  AND pac.krevni_skupina IN ('A+', '0+')
  AND s.specializace IN ('Kardiologie', 'Neurologie')
ORDER BY
  pu.datum DESC;
```

	datum	cas	pacient	doktor	nazev_ukonu	krevni_skupina
1	2026-04-22	11:20:00	Jana Benešová	Lenka Vlčková	Odběr krve	0+
2	2026-04-21	13:55:00	Alena Dvořáková	Jan Doležal	Odběr krve	0+
3	2026-04-19	14:30:00	Jakub Veselý	Tomáš Vlček	Nefrologická konzultace	A+
4	2026-04-18	15:00:00	Marie Horáková	Marie Zemanová	CRP a zánětlivé markery	0+
5	2026-04-17	16:45:00	Roman Beneš	Věra Doležalová	PSA test	0+
6	2026-04-16	07:30:00	Lucie Hájková	Zuzana Králová	Spirometrie	0+
7	2026-04-15	07:50:00	Magdalena Černá	Monika Kolářová	Pap test	0+
8	2026-04-14	13:45:00	Václav Kolář	Ivana Pospíšilová	Ultrazvuk břicha	0+
9	2026-04-11	15:40:00	Michal Sedláček	Marie Hájková	Biopsie	0+
10	2026-04-09	09:40:00	Dušan Pospíšil	Vladimíra Šimánková	Gastroskopie	0+
11	2026-04-07	14:25:00	Hana Blažková	Dušan Král	Oftalmologické vyšetření	0+
12	2026-04-06	07:10:00	Markéta Hájková	Renata Benešová	Gynekologické vyšetření	0+
13	2026-04-06	07:30:00	Kateřina Kopecká	Radka Čermáková	Gynekologické vyšetření	0+
14	2026-04-05	16:35:00	Kateřina Vlčková	Stanislav Hofmann	Holterovo monitorování	0+
15	2026-04-05	12:45:00	Martin Čermák	Ivana Krejčová	Anesteziologická konzultace	0+
16	2026-04-05	10:25:00	Ivana Králová	Marie Hájková	Odběr krve	A+
17	2026-04-04	13:25:00	Zuzana Veselá	Markéta Procházková	Odběr krve	0+
18	2026-04-04	09:05:00	Jiří Hájek	Jakub Němec	Onkologická konzultace	0+
19	2026-03-31	15:45:00	Vladimíra Benešová	Miroslav Vlček	Očkování	A+
20	2026-03-31	08:55:00	Jaroslav Blažek	Alena Benešová	Neurologické vyšetření	A+
21	2026-03-31	15:15:00	Hana Čermáková	Alena Benešová	Psychiatrická konzultace	A+
22	2026-03-27	13:35:00	Simona Procházková	Monika Kolářová	Kardiologická konzultace	0+
23	2026-03-26	13:55:00	Zuzana Vlčková	Ilona Horáková	Glykémie nalačno	0+
24	2026-03-24	12:35:00	Rostislav Kopecký	Tomáš Vlček	Pap test	0+
25	2026-03-21	07:55:00	Barbora Pokorná	Monika Kolářová	PSA test	0+
26	2026-03-20	16:50:00	Alena Králová	Rostislav Blažek	Ultrazvuk břicha	0+
27	2026-03-20	13:20:00	Michal Kratochvíl	Václav Hofmann	DEXA sken	A+
28	2026-03-20	13:20:00	Michal Kratochvíl	Václav Hofmann	DEXA sken	A+
29	2026-03-19	12:40:00	Marie Horáková	Šárka Kopecká	Koagulační vyšetření	0+
30	2026-03-18	07:05:00	Radek Hájek	Lenka Sedláčková	Odběr moči	0+
31	2026-03-16	15:50:00	Věra Benešová	Dušan Král	EKG	0+
32	2026-03-15	11:35:00	Adam Marek	Miroslav Doležal	Pap test	A+

4. AGREGACE + HAVING

- **Popis činnosti:** Seskupí úkony podle lékařů, spočítá jejich počet a určí časové rozmezí jejich aktivity, přičemž zobrazí jen ty s více než 50 výkony.
- **Reálné využití:** Manažerský report pro hodnocení vytíženosti personálu, stanovování bonusů nebo identifikaci neaktivnějších specialistů.

```
SELECT
  o.jmeno,
  o.prijmeni,
  d.icl,
  COUNT(pu.provedeni_ukonu_id) AS pocet_ukonu,
  MIN(pu.datum) AS prvni_ukon,
  MAX(pu.datum) AS posledni_ukon
FROM
  Doktor d
  INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = d.osoba_id
  INNER JOIN Provedeni_ukonu pu ON pu.fk_doktor_id = d.osoba_id
GROUP BY
  d.osoba_id,
  o.jmeno,
  o.prijmeni,
  d.icl
HAVING
  COUNT(pu.provedeni_ukonu_id) > 50
ORDER BY
  pocet_ukonu DESC;
```

	o.jmeno	o.prijmeni	d.icl	pocet_ukonu	prvni_ukon	posledni_ukon
1	Filip	Pospíšil	000107	90	2021-04-30	2026-04-16
2	David	Kratochvíl	000206	87	2021-05-08	2026-04-19
3	Dagmar	Černá	000362	86	2021-04-25	2026-04-11
4	Miroslav	Vlček	000090	86	2021-04-23	2026-04-14
5	Dušan	Kolář	000120	85	2021-06-01	2026-03-25
6	Václav	Hofmann	000383	84	2021-05-10	2026-04-16
7	Hana	Urbanová	000401	84	2021-05-13	2026-04-14
8	Václav	Procházka	000028	83	2021-04-25	2026-04-18
9	Marie	Blažková	000015	83	2021-05-15	2026-04-03
10	Libuše	Hájková	000288	82	2021-04-26	2026-04-15
11	Michal	Beneš	000135	82	2021-04-23	2026-03-28
12	Tereza	Krejčová	000317	81	2021-05-16	2026-03-25
13	Zdeněk	Kopecký	000261	81	2021-05-16	2026-03-27
14	Magdalena	Růžičková	000349	81	2021-05-08	2026-01-12
15	Markéta	Blažková	000378	81	2021-05-12	2026-02-17
16	Jan	Růžicka	000164	80	2021-05-05	2026-04-18
17	Rostislav	Pokorný	000272	80	2021-04-24	2026-03-22
18	Josef	Němec	000084	80	2021-05-30	2026-04-05
19	Martin	Fiala	000244	80	2021-05-11	2026-03-21
20	Petr	Blažek	000298	79	2021-04-28	2026-04-13
21	Filip	Beneš	000457	79	2021-05-24	2026-03-27
22	Libor	Černý	000312	79	2021-05-26	2026-03-29
23	Tereza	Svobodová	000126	79	2021-05-16	2026-04-08
24	Martina	Růžičková	000428	79	2021-04-23	2026-04-16
25	Jitka	Němcová	000075	79	2021-05-06	2026-03-03
26	Aleš	Beneš	000387	79	2021-06-27	2026-02-26
27	Barbora	Němcová	000020	78	2021-06-21	2026-04-09
28	Zdeněk	Beneš	000467	78	2021-06-08	2026-04-17

5. ŘAZENÍ A STRÁNKOVÁNÍ

- **Popis činnosti:** Generuje abecední seznam pacientů s celkovým počtem jejich úkonů, omezený na 20 záznamů s posunem pro zobrazení konkrétní stránky.
- **Reálné využití:** Backendová podpora pro webovou aplikaci nemocnice, umožňující plynulé prohlížení tisíců záznamů bez zahlcení systému.

```
SELECT
  o.prijmeni,
  o.jmeno,
  o.datum_narozeni,
  p.krevni_skupina,
  COUNT(pu.provedeni_ukonu_id) AS pocet_ukonu
FROM
  Pacient p
  INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = p.osoba_id
  LEFT JOIN Provedeni_ukonu pu ON pu.fk_pacient_id = p.osoba_id
GROUP BY
  p.osoba_id,
  o.prijmeni,
  o.jmeno,
  o.datum_narozeni,
  p.krevni_skupina
ORDER BY
  o.prijmeni ASC,
  o.jmeno ASC
LIMIT
  20
OFFSET
  40;
```

	prijmeni	jmeno	datum_narozeni	krevni_skupina	pocet_ukonu
1	Benešová	Ivana	1983-05-14	0-	12
2	Benešová	Jana	1944-06-06	0+	15
3	Benešová	Jitka	1943-02-10	B+	16
4	Benešová	Jitka	2001-02-05	A-	20
5	Benešová	Jitka	2003-05-07	AB+	15
6	Benešová	Jitka	1994-12-30	B+	18
7	Benešová	Lenka	1988-10-24	A+	16
8	Benešová	Libuše	1997-04-28	0+	18
9	Benešová	Lucie	1982-09-26	AB-	15
10	Benešová	Lucie	1997-07-21	B-	10
11	Benešová	Lucie	2005-07-22	B-	8
12	Benešová	Magdalena	1951-04-23	0-	15
13	Benešová	Marie	1945-02-11	A-	14
14	Benešová	Martina	1998-02-04	AB-	20
15	Benešová	Monika	1941-08-01	0+	31
16	Benešová	Petra	1949-07-25	B+	18
17	Benešová	Petra	1999-08-31	AB+	16
18	Benešová	Radka	1975-01-28	0-	20
19	Benešová	Renata	1989-08-13	B-	26
20	Benešová	Šárka	1957-11-11	B+	17

6. MNOŽINOVÉ OPERACE

• 6a. UNION (Sjednocení)

- **Popis:** Spojí jména doktorů a pacientů do jednoho seznamu s označením jejich role v nemocnici.
- **Reálné využití:** Centrální adresář všech osob v budově pro potřeby bezpečnosti nebo správy uživatelských účtů.

```
SELECT
  o.jmeno,
  o.prijmeni,
  'doktor' AS role
FROM
  Doktor d
  INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = d.osoba_id
UNION
SELECT
  o.jmeno,
  o.prijmeni,
  'pacient' AS role
FROM
  Pacient p
  INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = p.osoba_id
ORDER BY
  prijmeni,
  jmeno;
```

	jmeno ▼	prijmeni ▼	role ▼
1	Aleš	Beneš	doktor
2	Aleš	Beneš	pacient
3	Bohumil	Beneš	pacient
4	Dušan	Beneš	pacient
5	Filip	Beneš	doktor
6	Jakub	Beneš	pacient
7	Jan	Beneš	doktor
8	Jaroslav	Beneš	pacient
9	Libor	Beneš	pacient
10	Marek	Beneš	pacient
11	Martin	Beneš	pacient
12	Martin	Beneš	doktor
13	Michal	Beneš	pacient
14	Michal	Beneš	doktor
15	Miroslav	Beneš	pacient
16	Pavel	Beneš	pacient
17	Pavel	Beneš	doktor
18	Roman	Beneš	doktor
19	Roman	Beneš	pacient
20	Rostislav	Beneš	pacient
21	Stanislav	Beneš	pacient
22	Tomáš	Beneš	doktor
23	Zdeněk	Beneš	pacient
24	Zdeněk	Beneš	doktor
25	Alena	Benešová	doktor
26	Barbora	Benešová	pacient
27	Blanka	Benešová	pacient
28	Dagmar	Benešová	pacient

- **6b. INTERSECT (Průnik)**

- **Popis:** Najde úkony, které mají současně kvalifikovaného lékaře i registrovaný doprovodný lék.
- **Reálné využití:** Kontrola provozní připravenosti – ověření, že nemocnice může úkon skutečně poskytnout (má personál i materiál).

```
SELECT
    ukon_id
FROM
    Kvalifikace_doktora
INTERSECT
SELECT
    ukon_id
FROM
    Registrovane_leky_pro_ukon
ORDER BY
    ukon_id;
```

	ukon_id	
1	216	
2	217	
3	218	
4	219	
5	220	
6	221	
7	222	
8	223	
9	224	
10	225	
11	226	
12	227	
13	228	
14	229	
15	230	
16	231	
17	232	
18	233	
19	234	
20	235	
21	236	
22	237	
23	238	
24	239	
25	240	
26	241	
27	242	
28	243	

50 rows

- **6c. EXCEPT (Rozdíl)**

- **Popis:** Vypíše úkony z číselníku, pro které aktuálně v nemocnici neexistuje lékař s odpovídající kvalifikací.
- **Reálné využití:** Podklad pro HR oddělení a náborový plán – identifikace služeb, které nemocnice nabízí, ale nemá je kým pokrýt.

```
SELECT
    ukon_id
FROM
    Ukon
EXCEPT
SELECT
    ukon_id
FROM
    Kvalifikace_doktora
ORDER BY
    ukon_id;
```

 ukon_id  

7. VNOŘENÝ SELECT (SUBQUERY)

• 7a. Subquery v HAVING

- **Popis:** Vybere pacienty, kteří absolvovali nadprůměrný počet úkonů ve srovnání s ostatními.
- **Reálné využití:** Analýza nákladů pro pojišťovny a identifikace pacientů vyžadujících intenzivní nebo nadstandardní péči.

```

SELECT
  o.jmeno,
  o.prijmeni,
  p.krevni_skupina,
  COUNT(pu.provedeni_ukonu_id) AS pocet_ukonu
FROM
  Pacient p
  INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = p.osoba_id
  INNER JOIN Provedeni_ukonu pu ON pu.fk_pacient_id = p.osoba_id
GROUP BY
  p.osoba_id,
  o.jmeno,
  o.prijmeni,
  p.krevni_skupina
HAVING
  COUNT(pu.provedeni_ukonu_id) > (
    -- průměrný počet úkonů na pacienta
    SELECT
      AVG(cnt)
    FROM
      (
        SELECT
          COUNT(*) AS cnt
        FROM
          Provedeni_ukonu
        GROUP BY
          fk_pacient_id
      ) sub
  )
ORDER BY
  pocet_ukonu DESC;

```

	🔍 jmeno ▼	÷	🔍 prijmeni ▼	÷	🔍 krevni_skupina ▼	÷	🔍 pocet_ukonu ▼	÷
1	Dagmar		Králová		A-			31
2	Lenka		Marková		B+			31
3	Monika		Benešová		O+			31
4	Libuše		Zemanová		B-			31
5	Stanislav		Kolář		B-			29
6	Magdalena		Svobodová		O+			29
7	Dagmar		Pospíšilová		A+			28
8	Alena		Novotná		O+			28
9	Bohumil		Blažek		AB-			28
10	Miloslav		Čermák		O+			27
11	Veronika		Kolářová		A-			27
12	Petr		Marek		B+			27
13	Marek		Němec		AB-			27
14	Veronika		Králová		AB+			27
15	Aleš		Doležal		AB+			27
16	Jakub		Sedláček		A-			27
17	Karel		Šimánek		A+			27
18	Rostislav		Marek		A-			27
19	Zdeněk		Doležal		<null>			26
20	Renata		Benešová		B-			26
21	Rostislav		Černý		B+			26
22	Lucie		Zemanová		O-			26
23	Blanka		Kratochvílová		B+			26
24	Roman		Svoboda		O+			26
25	Marie		Pokorná		<null>			26
26	Lucie		Horáková		A-			26
27	Marie		Veselá		A-			26
28	Alena		Vlčková		O+			26
29	Vladimíra		Kratochvílová		AB-			26
30	Ondřej		Dvořák		B-			26
31	Lenka		Kopecká		AB+			25
32	Věra		Sedláčková		<null>			25
33	Miloslav		Čermák		O+			25
34	Renata		Kolářová		AB+			25
35	Rostislav		Sedláček		B-			25
36	Michal		Krejčí		AB-			25
37	Michal		Beneš		O+			25
38	Eva		Kratochvílová		O+			25
39	Petr		Novák		AB-			25

- 7b. Subquery v WHERE (NOT IN)

- **Popis:** Vyhledá lékaře, kteří v tabulce dohledů nefigurují jako dohledávající osoba.
- **Reálné využití:** Personální plánování – hledání volných atestovaných lékařů, kterým lze přidělit nové mediky na praxi.

```
SELECT
  o.jmeno,
  o.prijmeni,
  d.icl
FROM
  Doktor d
  INNER JOIN Osoba o ON o.osoba_id = d.osoba_id
WHERE
  d.osoba_id NOT IN (
    SELECT
      dohledavaci_osoba_id
    FROM
      Dohledani
  )
ORDER BY
  o.prijmeni,
  o.jmeno;
```

	🔍 jmeno 🔍	÷	🔍 prijmeni 🔍	÷	🔍 icl 🔍	÷
1	Filip		Beneš		000457	
2	Jan		Beneš		000112	
3	Jan		Beneš		000189	
4	Martin		Beneš		000241	
5	Michal		Beneš		000135	
6	Roman		Beneš		000318	
7	Tomáš		Beneš		000034	
8	Monika		Benešová		000490	
9	Petra		Benešová		000040	
10	Renata		Benešová		000035	
11	Vladimíra		Benešová		000133	
12	Zuzana		Benešová		000391	
13	Filip		Blažek		000155	
14	Lukáš		Blažek		000024	
15	Petr		Blažek		000270	
16	Petr		Blažek		000298	
17	Radek		Blažek		000333	
18	Rostislav		Blažek		000419	
19	Rostislav		Blažek		000088	
20	Stanislav		Blažek		000016	
21	Zdeněk		Blažek		000051	
22	Alena		Blažková		000074	
23	Kateřina		Blažková		000367	
24	Libuše		Blažková		000197	
25	Marie		Blažková		000015	
26	Marie		Blažková		000482	
27	Markéta		Blažková		000378	
28	Věra		Blažková		000309	
29	Zuzana		Blažková		000345	
30	Bohumil		Čermák		000485	

- **7c. Subquery s MAX**

- **Popis:** Identifikuje úkon (nebo úkony), který byl v systému proveden nejčastěji.
- **Reálné využití:** Optimalizace skladových zásob a logistiky – nákup léků a materiálu podle nejfrekventovanějších typů léčby.

```

SELECT
  u.ukon_id,
  u.nazev_ukonu,
  pocty.pocet
FROM
  Ukon u
  INNER JOIN (
    SELECT
      fk_ukon_id,
      COUNT(*) AS pocet
    FROM
      Provedeni_ukonu
    GROUP BY
      fk_ukon_id
  ) pocty ON pocty.fk_ukon_id = u.ukon_id
WHERE
  pocty.pocet = (
    SELECT
      MAX(cnt)
    FROM
      (
        SELECT
          COUNT(*) AS cnt
        FROM
          Provedeni_ukonu
        GROUP BY
          fk_ukon_id
      ) sub
  );

```

	ukon_id		nazev_ukonu		pocet	
1	220		RTG hrudníku		703	

Naplňení jedné tabulky 32k daty

```
SELECT count(*) from provedeni_ukonu;
```

count	
1	32000

- Ostatní tabulky mají kolem 2k dat.

Pokročilé selecty:

1. Transakce (Transaction)

Transakce zajišťuje, že se sada příkazů provede buď jako celek, nebo vůbec. V nemocničním prostředí je to kritické například při hospitalizaci pacienta (zápis na lůžko a zároveň aktualizace stavu karty).

- **Úroveň izolace:** `READ COMMITTED` (standard v PostgreSQL).
- **Možný konflikt bez transakce: Dirty Read / Inconsistent State.** Pokud by systém zapsal pacienta na lůžko, ale pád serveru by zabránil aktualizaci jeho zdravotní karty, pacient by byl "fyzicky" v nemocnici, ale "systémově" by měl kartu stále v neaktivním archivu.

```
BEGIN;  
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;  
  
-- 1. Aktualizace stavu zdravotní karty na 'aktivní'  
UPDATE Zdravotni_karta  
SET stav = 'aktivní'  
WHERE zdravotni_karta_id = (SELECT zdravotni_karta_id FROM Vlastni WHERE osoba_id  
= 10);  
  
-- ROLLBACK;  
  
-- 2. Zápis pacienta na lůžko  
INSERT INTO Je_zapsan_do_luzka (fk_pacient_id, fk_luzko_id, datum_od)  
VALUES (10, 5, CURRENT_TIMESTAMP);  
  
COMMIT;
```

2. Pohled (View)

Pohledy slouží k zapouzdření složitých JOINů do jednoduchého virtuálního objektu, který mohou používat například sestry pro rychlý přehled.

- **Využití:** "Aktuálně obsazená lůžka" – zobrazí pouze pacienty, kteří ještě nebyli propuštěni (mají `datum_do IS NULL`).

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_obsazena_luzka AS
SELECT
  o.jmeno,
  o.prijmeni,
  m.oddeleni,
  l.fyzicke_cislo AS cislo_luzka,
  jzl.datum_od
FROM Je_zapsan_do_luzka jzl
JOIN Pacient p ON jzl.fk_pacient_id = p.osoba_id
JOIN Osoba o ON o.osoba_id = p.osoba_id
JOIN Luzko l ON l.luzko_id = jzl.fk_luzko_id
JOIN Mistnost m ON m.mistnost_id = l.fk_mistnost_id
WHERE jzl.datum_do IS NULL;

-- Použití:
SELECT * FROM v_obsazena_luzka WHERE oddeleni = 'kardiologie';
```

3. Trigger (Spoušť)

Trigger automaticky hlídá integritu dat na základě události (INSERT/UPDATE/DELETE).

- **Využití:** Automatická kontrola, zda doktor, který provádí úkon, má na tento úkon skutečně kvalifikaci. Pokud ne, trigger zápis nepovolí.

```
-- 1. Vytvoření obslužné funkce s logikou kontroly
CREATE OR REPLACE FUNCTION fnc_kontrola_kvalifikace()
RETURNS TRIGGER
AS $$
BEGIN
    -- Kontrola, zda existuje vazba mezi doktorem a úkonem v číselníku kvalifikací
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM Kvalifikace_doktora
        WHERE doktor_id = NEW.fk_doktor_id
        AND ukon_id = NEW.fk_ukon_id
    ) THEN
        -- Pokud kvalifikace chybí, vyvoláme výjimku a zápis se neprovede
        RAISE EXCEPTION 'NEPOVOLENÁ OPERACE: Doktor (ID %) nemá potřebnou
kvalifikaci pro úkon (ID %)!',
            NEW.fk_doktor_id, NEW.fk_ukon_id;
    END IF;

    -- Pokud je vše v pořádku, dovolíme zápis
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- 2. Definice triggeru na tabulce Provedeni_ukonu
CREATE TRIGGER trg_check_doktor_kvalifikace
BEFORE INSERT ON Provedeni_ukonu
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION fnc_kontrola_kvalifikace();

-- Tento INSERT narazí na trigger a skončí chybou
INSERT INTO Provedeni_ukonu (fk_pacient_id, fk_doktor_id, fk_ukon_id, datum, cas)
VALUES (1, 5, 10, CURRENT_DATE, '14:30:00');

-- Výsledek: ERROR: NEPOVOLENÁ OPERACE: Doktor (ID 5) nemá potřebnou kvalifikaci
pro úkon (ID 10)!
```

4. Index

Indexy zrychlují vyhledávání v rozsáhlých tabulkách za cenu mírně pomalejšího zápisu.

- **Vytvoření:** Index na příjmení a jméno v tabulce **Osoba**.
- **Analýza přínosu:** Tabulka **Osoba** je srdcem databáze. Většina dotazů (viz tvé dřívější SELECTy) řadí nebo filtruje podle jména (**ORDER BY příjmeni, jmeno**). Bez indexu musí databáze provést **Sequential Scan** (prohledat všechny řádky). Index typu **B-Tree** umožní vyhledání v logaritmickém čase $O(\log n)$, což při tisících pacientů zkrátí odezvu z milisekund na mikrosekundy.
-

```
CREATE INDEX idx_osoba_prijmeni_jmeno ON Osoba (prijmeni, jmeno);
```

```
-- Analýza využití indexu v dotazu:
```

```
EXPLAIN ANALYZE
```

```
SELECT * FROM Osoba WHERE prijmeni = 'Novák' AND jmeno = 'Jan';
```